

Lista 8 - algorytm CDCL, modelowanie problemów kombinatorycznych

Zadanko 1. Wykonaj algorytm CDCL dla poniższej formuły:

$$\varphi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_4) \wedge (x_3 \vee x_4) \wedge (x_5 \vee x_3).$$

Zadanko 2. Dany jest graf $G = (V, E)$. Zaproponuj formułę logiczną φ w postaci CNF, która jest spełnialna wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje skojarzenie o 4 krawędziach w grafie G .

Przypomnienie: Skojarzeniem w grafie $G = (V, E)$ nazwiemy taki podzbiór X zbioru krawędzi E , że dla dowolnych dwóch różnych krawędzi $e_1, e_2 \in X$ są one rozłączne.

Zadanko 3. Dany jest graf $G = (V, E)$ oraz liczba $k \in \mathbb{N}$. Zaproponuj formułę logiczną φ w postaci CNF, która jest spełnialna wtedy i tylko wtedy, gdy graf G posiada niezależny zbiór dokładnie k wierzchołków.

Przypomnienie: Zbiór $X \subseteq V$ jest *niezależny*, jeśli dla dowolnych dwóch różnych $u, v \in X$ zachodzi $uv \notin E$.

Zadanko 4. Niech $s, t \in \mathbb{N}_+$. Liczbą Ramseya $R(s, t)$ nazwiemy najmniejszą taką liczbą naturalną $n \in \mathbb{N}_+$, że w dowolnym kolorowaniu krawędzi grafu pełnego K_n na 2 kolory (czerwony i niebieski) znajdziemy w pełni czerwoną kopię grafu K_s lub w pełni niebieską kopię grafu K_t .

Zaproponuj formułę logiczną φ w postaci CNF, która jest spełnialna wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje kolorowanie grafu K_n , które **nie spełnia** warunku z definicji liczby Ramseya.

Zadanko 5. $L(2, 1)$ -etykietowaniem grafu $G = (V, E)$ nazwiemy funkcję $f : V \rightarrow \mathbb{N}$ taką, że:

- dla każdej krawędzi $uv \in E$ zachodzi $|f(u) - f(v)| \geq 2$,
- dla każdych dwóch wierzchołków $u, v \in V$ w odległości 2 w tym grafie zachodzi $f(u) \neq f(v)$.

Zaproponuj formułę logiczną φ w postaci CNF, która jest spełnialna wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $L(2, 1)$ -etykietowanie grafu G przy użyciu k kolorów.

Zadanko 6. Dany jest graf $G = (V, E)$ oraz liczba $k \in \mathbb{N}$. Zaproponuj formułę logiczną φ w postaci CNF, która jest spełnialna wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje zbiór dominujący o rozmiarze co najwyżej k .

Przypomnienie: Zbiór $D \subseteq V$ jest *dominujący*, jeśli dla każdego wierzchołka $v \in V$ zachodzi:

$$v \in D \quad \text{lub} \quad \text{istnieje sąsiad } u \text{ wierzchołka } v \text{ w zbiorze } D.$$